

In[103]:=

```
(* ===== *)
(* MULAN v3 - ЧИСТА ВЕРСИЯ (без конфликти на имена) *)
(* ===== *)

(* 1. Фундаментални константи *)
c0 = 2.99792458*10^8; (* Скорост на светлината, m/s *)
sigma0 = 5.670374419*10^-8; (* Константа на Стефан-Болцман *)

(* 2. Параметри *)
Plaser = 15.0; (* W *)
Achip = 0.01; (* m^2 *)
etaDir = 0.8;
Thot = 3000; (* K *)
Tcold = 300; (* K *)

(* 3. Изчисления *)
Kmax = Thot/Tcold;
Kreal = Kmax * 0.3;
Thrust0 = etaDir * Kreal * (Plaser/c0); (* N *)
HeatLoss = sigma0 * Thot^4 * Achip; (* W *)
PowerBalance = Plaser - HeatLoss;

(* Проверка за термичен колапс *)
Tsteady = Thot;
If[PowerBalance < 0,
  Tsteady = (Plaser/(sigma0*Achip))^(1/4);
  Ksteady = (Tsteady/Tcold)*0.3;
  Thrust0 = etaDir * Ksteady * (Plaser/c0);
  Kreal = Ksteady;
];

(* 4. Сравнение с йонен двигател *)
PowerElec = Plaser/0.5; (* W *)
ThrustIon = (PowerElec/1000)*0.04; (* N *)

(* 5. Специфичен импулс *)
g0 = 9.80665;
IspMulan = (Kreal * c0)/g0;
IspIon = 3500;

(* 6. Резултати *)
Print[];
Print["Лазерна мощност: ", Plaser, " W"];
```

```

Print["Площ: ", Achip*10 000, " cm^2"];
Print["T_hot: ", Tsteady, " K"];
Print["K_real: ", Kreal];
Print["Тяга: ", Thrust0*1000, " mN"];
Print["\n--- Йонен двигател ---"];
Print["Тяга: ", ThrustIon*1000, " mN"];
Print["Отношение MULAN/Йонен: ", Thrust0/ThrustIon];
Print["\n--- Isp ---"];
Print["MULAN: ", IspMulan, " s"];
Print["Йонен: ", IspIon, " s"];

```

(* 7. Графики (опростени и 100% работещи) *)

```

temps1 = Range[300, 4500, 100];
n1 = Length[temps1];

kCarnot1 = Table[t/Tcold, {t, temps1}];
kReal1 = Table[(t/Tcold)*0.3, {t, temps1}];
thrustArr1 = Table[etaDir * kReal1[[i]] * (Plaser/c0)*1000, {i, n1}];
heatArr1 = Table[sigma0 * (temps1[[i]]^4) * Achip, {i, n1}];

```

(* Графика 1: K_max *)

```

p1 = ListLinePlot[Transpose[{temps1, kCarnot1}],
  PlotLabel -> , AxesLabel -> {, },
  ImageSize -> 300];

```

(* Графика 2: Тяга в mN *)

```

p2 = ListLinePlot[Transpose[{temps1, thrustArr1}],
  PlotLabel -> , AxesLabel -> {, },
  ImageSize -> 300];

```

(* Графика 3: Топлинни загуби (лог мащаб) *)

```

p3 = ListLogLogPlot[Transpose[{temps1, heatArr1}],
  PlotLabel -> ,
  AxesLabel -> {, },
  ImageSize -> 300];

```

(* Покажи трите графики *)

```

GraphicsRow[{p1, p2, p3}]

```

(* 8. Графика за необходимата площ *)

```
Plot[Plaser/(sigma0 * T^4), {T, 500, 4500},
  AxesLabel -> {, },
  PlotLabel -> ,
  GridLines -> Automatic]
```

===== MULAN v3 =====

Лазерна мощност: 15. W

Площ: 100. cm^2

T_hot: 403.292 K

K_real: 0.403292

Тяга: 0.0000161429 mN

--- Йонен двигател ---

Тяга: 1.2 mN

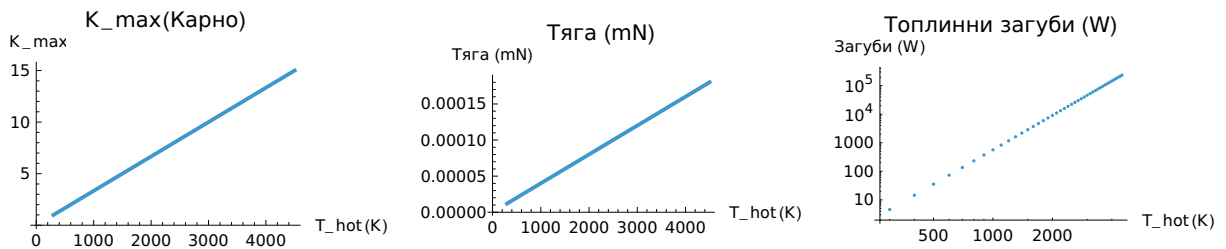
Отношение MULAN/Йонен: 0.0000134524

--- Isp ---

MULAN: 1.23288×10^7 s

Йонен: 3500 s

Out[143]=



Out[144]=

